Lista de exercícios 3: Persistência de Dados

Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

28/05/2025

1 Leitura Básica de Arquivo

Descrição: Crie um programa em Python que abra um arquivo chamado "dados.txt" (modo leitura), imprima todo o seu conteúdo na tela e depois feche o arquivo.

2 Contador de Linhas

Descrição: Escreva um programa que conte quantas linhas existem em um arquivo chamado "nomes.txt". O programa deve abrir o arquivo, contar as linhas, imprimir o total e fechar o arquivo.

3 Gravação Simples

Descrição: Crie um programa que grave três nomes (um em cada linha) em um arquivo chamado "alunos.txt". Use o modo de escrita ('w') e não esqueça de fechar o arquivo.

4 Adição de Conteúdo

Descrição: Modifique o exercício anterior para adicionar mais dois nomes ao final do arquivo "alunos.txt" (em vez de sobrescrever). Use o modo de adição ('a').

5 Tratamento de Erros

Descrição: Escreva um programa que tente abrir um arquivo "notas.txt" para leitura. Se o arquivo não existir, o programa deve imprimir uma mensagem amigável (como "Arquivo não encontrado") em vez de mostrar o erro do Python. Use try-except.

6 Manipulação de Arquivo CSV

Descrição: Crie um programa que leia um arquivo *dados.csv* (no formato Nome,Idade,Cidade) e gere um novo arquivo `maiores-de-idade.txt` contendo apenas as pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.

- Exemplo de entrada (*dados.csv*):

```
João,17,Caxias
Maria,19,Maricá
Pedro,20,Niterói
Ana,16,Belém
```

- Saída esperada (*maiores-de-idade.txt*):

```
Maria,19,Maricá
Pedro,20,Niterói
```

7 Busca em Arquivo

Descrição: Crie um programa que permita ao usuário buscar um nome em um arquivo *contatos.txt*, onde cada linha tem o formato *Nome:Telefone*. Se o nome existir, exiba o telefone; caso contrário, informe que o contato não foi encontrado

- Exemplo de entrada (*contatos.txt*):

```
João:21987654321
Maria:21912345678
Pedro:21955554444
```

- Exemplo de execução:

```
Digite o nome a buscar: Maria
Telefone: 21912345678
```

8 Log de Execução

Descrição: Crie um programa que registre em um arquivo *log.txt* todas as vezes que ele for executado, adicionando uma nova linha com a data e hora.

- Formato:

```
Programa executado em: 2025-05-29 14:30:00
Programa executado em: 2025-05-30 09:15:00
```

Dica: Use *import datetime* e *datetime.now()* para obter a data/hora atual

9 Soma de Dados Numéricos

Crie um programa que leia um arquivo *valores.txt* (formato: *NodeID, Valor*) e calcule:

- A soma total dos valores.
- O maior valor da lista.
- Grave os resultados em um novo arquivo estatisticas.txt.
- Exemplo de entrada (*valores.txt*):

```
Node1,15.5
Node2,20.0
Node3,10.2
```

- Saída esperada (*estatisticas.txt*):

```
Soma total: 45.7
Maior valor: 20.0
```

10 Operações com Matrizes a partir de Arquivos

Objetivo: Ler duas matrizes de arquivos *.txt*, realizar operações básicas (soma, subtração) e salvar o resultado em um novo arquivo.

- Utilize dois arquivos (*matrizA.txt* e *matrizB.txt*) no formato onde cada linha representa uma linha da matriz, com valores separados por vírgula:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Operações Requeridas:

- Ler as matrizes dos arquivos
- Verificar se pode ser realizada a operação
- Realizar soma ou subtração
- Salvar o resultado em resultado.txt